Nr 1

Sub 1

Determinați natura seriei numerice cu termenul general $a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}\right)\sin\frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Sub 2

Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = x^2 + 2xy - 4x - y$

Pentru $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 2, -1 \le y \le 3-2x\}$ determinați valoarea minimă și maximă.

Sub 3

Calculați aria de pe suprafața de ecuație $x^2 + y^2 = 1 - z$, situată în interiorul suprafeței de ecuație $x^2 + y^2 = 1$. Reprezentare grafică.

Sub 4

Calculați volumul corpului delimitat de suprafețele $x^2 + y^2 + z = 1$, $x^2 + y^2 = 1$ și $z = -1$. Reprezentare grafică.

Sub 5

Calculați lucrul mecanic efectuat de forța $\vec{F} = xy^2 \cdot \vec{i} + 2x^2 y \vec{j}$ asupra unei particule care circulă în linie dreaptă

Scanned with CamScanner

între punctele $O(0,0)$, $A(2,2)$, $B(2,4)$ și înapoi la $O(0,0)$ (sens direct). Reprezentare grafică.

Scanned with CamScanner